TẾ BÀO VI SINH VẬT

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Vi sinh vật học cơ sở, Chương 2
PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng
PGS.TS Phan Thị Phượng Trang

1 Đại phân tử sinh học | 2 Quan sát tế bào | 3 Hình dạng, kích thước
4 Màng tế bào chất | 5 Vách tế bào, màng ngoài | 6 Các thành phần khác

1 Các đại phân tử sinh học

Định nghĩa nhanh

- **4 loại liên kết/tương tác** trong hệ sinh học: liên kết hydrogen, liên kết cộng hóa trị, tương tác kỵ nước, tương tác tĩnh điện.
- **Nước** chiếm **70–90%** trọng lượng tế bào; hơi phân cực nên hòa tan các phân tử sinh hóa phân cực; làm các phân tử không phân cực kết tụ thành màng ngăn phân tử phân cực ra vào tế bào; là môi trường của các phản ứng sinh hóa.

Thành phần các đại phân tử trong tế bào

Đại phân tử	Tỉ lệ	Đặc điểm chính
Protein	55%	Chuỗi amino acid nối bằng liên kết peptide
Nucleic acid	23,6% (DNA 3,1%; RNA 20,5%)	Đơn phân nucleotide
Lipid	9,1% (cộng lipopolysaccharide 3,4%)	Phospholipid là thành phần quan trọng của màng
Polysaccharide	5%	Đơn phân là đường 4–7 C, nối bằng liên kết glycoside

Chi tiết từng nhóm

Nhóm	Nội dung
Polysaccharide	Các polysaccharide khác nhau do **hướng liên kết glycoside** (α, β), khác đơn phân, khác tổ hợp đơn phân. Quan trọng: **cellulose, glycogen, tinh bột, peptidoglycan**.
Lipid	**Lipid đơn giản**: triglyceride. **Lipid phức tạp**: chứa P, N, S, nhóm đường, ethanolamine, serine, choline.
Nucleic acid	Nucleotide = **đường + phosphate + base nitric**. DNA và RNA khác nhau ở **đường**. Khung đường–phosphate nối cộng hóa trị; trình tự base (A, T, G, C, U) quyết định đặc trưng. **DNA mạch đôi** (A–T, G–C, nối hydrogen, hai mạch bổ sung); **RNA chỉ có mạch đơn**.
Protein	21 amino acid khác nhau ở nhánh bên (R). Bốn bậc cấu trúc: **bậc 1** = trình tự amino acid; **bậc 2** = xoắn hoặc phiến do liên kết hydrogen; **bậc 3** = cuộn gấp nhiều hơn do liên kết không cộng hóa trị hoặc cộng hóa trị (–SH); **bậc 4** = nhiều polypeptide kết hợp.
Đồng phân quang học	Phân tử có C gắn **4 nhóm thế khác nhau** là ảnh qua gương của nhau. Trong hệ sống chiếm ưu thế: **đồng phân D của đường** và **đồng phân L của amino acid**.

2 Quan sát tế bào vi sinh vật

Loại kính	Đặc điểm
Kính hiển vi quang học	Gồm nền sáng, đối pha (tương phản pha), nền tối, huỳnh quang. **Giới hạn độ phân giải 0,2 µm**. Đường đi: thị kính 10× × vật kính 10×/40×/100× (dầu) → độ phóng đại 100×, 400×, 1000×.
Kính hiển vi điện tử	Quét (SEM) và xuyên thấu (TEM). Dùng electron làm nguồn sáng, độ phân giải **0,2 nm**, thấy cấu trúc nhỏ và tinh vi hơn.

Các kiểu kính quang học tăng cường độ tương phản

Kiểu kính	Đặc điểm
Nền sáng (bright-field)	Mẫu tối trên nền sáng; thường cần **nhuộm màu** để tăng tương phản.
Tương phản pha (phase-contrast)	Tế bào khác nhau về **chỉ số khúc xạ** so với xung quanh; tín hiệu khuếch đại nhờ **phase ring** trong vật kính.
Nền tối (dark-field)	Là kính tương phản nhưng chỉ **ánh sáng tán xạ** từ mẫu vào thấu kính nên nền tối.
Huỳnh quang (fluorescence)	Dùng chất nhuộm huỳnh quang (ví dụ **DAPI** nhuộm DNA của E. coli). Ví dụ trong slide: Pseudomonas aeruginosa (Gram âm, xanh lá), Bacillus cereus (Gram dương, cam).
Nâng cao	**DIC** (ánh sáng phân cực, quan sát được tế bào sống); **AFM**; **CLSM** (confocal, ảnh 3D).

Nhuộm màu và nhuộm Gram

Chất nhuộm phải có ái lực chuyên biệt với vật chất của tế bào; hầu hết **tích điện dương** (methylene blue, crystal violet, safranin). **Nhuộm Gram** là nhuộm phân biệt (differential staining) để phát hiện khác biệt giữa Gram dương và Gram âm.

Bước	Thực hiện và kết quả
0. Chuẩn bị	Phết mẫu thành lớp mỏng, **để khô** trong không khí, **cố định bằng nhiệt** (hơ qua lửa).
1	Phủ **crystal violet** 1 phút → tất cả tế bào **tím**.
2	Thêm **iodine** 1 phút → tất cả tế bào vẫn **tím**.
3	**Tẩy màu bằng cồn** khoảng 20 giây → Gram dương vẫn tím, **Gram âm mất màu**.
4	Nhuộm đối chiếu bằng **safranin** 1–2 phút → Gram dương **tím**, Gram âm **hồng đến đỏ**.
Quan sát	Nhỏ dầu lên tiêu bản, quan sát bằng vật kính **100×**. Ví dụ: Staphylococcus aureus (Gram dương, tím), Escherichia coli (Gram âm, hồng).

3 Hình dạng và kích thước tế bào

Ví dụ trong slide	Đường kính
Thiocapsa roseopersicina	1,5 µm
Desulfuromonas acetoxidans	1 µm
Rhodospirillum rubrum	1 µm
Spirochaeta stenostrepta	0,25 µm
Rhodomicrobium vannielii	1,2 µm
Chloroflexus aurantiacus	0,8 µm

Ý nghĩa của kích thước nhỏ

- Tỉ lệ **bề mặt/thể tích lớn** (surface-to-volume ratio) → **trao đổi chất nhanh** với môi trường → **tăng trưởng nhanh hơn** → tiến hóa rộng rãi hơn.
- Quy luật này giới hạn kích thước tối thiểu ở mức khoảng **0,15 µm**.

4 Màng tế bào chất

Định nghĩa nhanh

- Lớp **phospholipid kép** ngăn cản sự qua lại không kiểm soát của vật chất. **Nhóm glycerol ưa nước** ở mặt ngoài của màng, **acid béo kỵ nước** nằm bên trong.
- Phân tử phân cực, tích điện chỉ qua màng nhờ **protein xuyên màng**; tế bào điều hòa các protein này để kiểm soát vận chuyển vào ra.

Nhóm	Liên kết trong lipid màng
Bacteria và Eukarya	Lipid màng có liên kết **ester**.
Archaea	Lipid màng có liên kết **ether**.

Bốn chức năng của màng tế bào chất

#	Chức năng
1	Hàng rào ngăn cản sự khuếch tán.
2	Định vị các protein có vai trò **vận chuyển, tạo năng lượng, hướng hóa**.
3	Tham gia **lưu trữ năng lượng** cho tế bào.
4	Tham gia **vận chuyển/tiết protein** ra ngoài tế bào.

Vận chuyển chất dinh dưỡng bằng protein màng

Ba kiểu protein vận chuyển: **đơn chuyển (uniporter)**, **đồng chuyển (symporter)**, **đối chuyển (antiporter)**. Ba hệ thống vận chuyển cơ chất qua màng:

Hệ thống	Đặc điểm
Hệ thống đơn giản	**Không làm thay đổi** cấu trúc cơ chất. Ví dụ trong hình: sodium-proton antiporter, phosphate symporter, potassium uniporter, lactose permease, sulfate symporter.
Hệ thống chuyển vị nhóm	**Làm thay đổi** cấu trúc cơ chất. Ví dụ trong hình: glucose vào tế bào được gắn phosphate thành **glucose 6-P** (nguồn phosphate là PEP, qua các enzyme Enz I, HPr, Enz II).
Hệ thống ABC (ATP-binding cassette)	Phức hợp **3 thành phần**; **không làm thay đổi** cấu trúc cơ chất; dùng **ATP**; có protein gắn cơ chất ở chu chất. Slide ghi: chỉ có ở vi khuẩn Gram âm.

Chuỗi truyền điện tử trên màng: hình slide 47 cho thấy các thành phần (Fp, Fe-S, Q, các cytochrome) trên màng bơm H^+ ra ngoài; ở dạng (a) chất nhận điện tử cuối là O_2 (tạo H_2O), ở dạng (b) là nitrate (nitrate reductase, NO_3^- thành NO_2^-).

5 Vách tế bào và màng ngoài

Nhóm	Vách tế bào
Vai trò	Bảo vệ tế bào khi áp suất thay đổi mạnh.
Prokaryote	**Gram dương**: lớp peptidoglycan **dày**. **Gram âm**: lớp peptidoglycan **mỏng** và có **màng ngoài**.
Archaea	**Không có** peptidoglycan.
Eukaryote	Vách bằng **cellulose** và **chitin**.

Peptidoglycan

Nội dung	Chi tiết
Thành phần	Hai đơn phân **N-acetylglucosamine (NAG)** và **N-acetylmuramic acid (NAM)**; các lớp đường đa phân nối bằng **đoạn amino acid ngắn**.
Tổng hợp	NAG, NAM được tổng hợp trong **tế bào chất**, vận chuyển qua màng để tổng hợp vách. Các **pentapeptide** ở mạch glycan kề nhau được nối chéo bằng phản ứng **transpeptidation** (hình slide 57: D-Ala đầu mạch bị cắt, nối với DAP của mạch kề).

Màng ngoài của vi khuẩn Gram âm

Đặc điểm

- Chứa **lipopolysaccharide (LPS)** đặc trưng, **gây độc** đối với động vật và người.
- **Thấm cao hơn** màng tế bào chất; chứa protein **porin** tạo lỗ nhỏ cho chất phân tử lượng nhỏ đi qua, không cho đại phân tử đi qua.
- Các protein tiết của tế bào (enzyme thủy phân, protein vận chuyển, thụ quan hóa học) được giữ lại ở **vùng chu chất (periplasm)**.

6 Các thành phần khác của tế bào vi sinh vật

Thành phần	Đặc điểm
Tiên mao	Cấu trúc (hình slide 60): **filament** (flagellin), **hook**, các vòng **L, P, MS**, protein **Mot** và **Fli** (công tắc động cơ). Có hai kiểu chuyển động (xem dưới).
Di động	Hai kiểu: **tiến hoặc lui theo đường thẳng** (tùy quay thuận hay ngược chiều kim đồng hồ); **dừng và đổi hướng** (bung chùm tiên mao). Di động có tính **hướng hóa** hoặc **hướng quang**, phụ thuộc thụ quan ở vùng chu chất.
Nhận diện và bám dính	**Khuẩn mao (pili)** và **tua viền (fimbriae)**: gắn vào bề mặt mô vật chủ hoặc virus. **Glycocalyx** (polysaccharide ngoại bào): giúp vi sinh vật gây bệnh bám vào tế bào, mô chủ hoặc chống lại hệ bảo vệ của tế bào chủ. **Lớp S**: lớp protein kết tinh cho phân tử phân cực nhỏ đi qua, giúp chống hệ phòng vệ của chủ (hầu hết Archaea và một số vi khuẩn).
Dự trữ	Dự trữ polymer của carbon (**glycogen, poly-alkanoic acid** như poly-β-hydroxybutyrate) hoặc phosphate (**polyphosphate**).
Nội bào tử	Phân hóa từ tế bào sinh dưỡng khi môi trường **không thuận lợi**; **bền nhiệt cao** nhờ **dipicolinic acid** và **ion calcium**; có thể **hưu miên** vài chục năm thậm chí vài nghìn năm.
Bộ gen vi khuẩn	Một phân tử **DNA vòng**, gấp khúc và tự xoắn (**supercoil**) trong tế bào chất (còn gọi nhiễm sắc thể vi khuẩn hay **nucleoid**). Dài khoảng 1 mm, nằm trong tế bào đường kính 2–3 µm. Trao đổi DNA giữa các tế bào nhờ **giao nạp, tải nạp, biến nạp**.

So sánh prokaryote và eukaryote

Dạng	Cấu trúc
Prokaryote	Cấu trúc quan trọng: **màng tế bào chất, ribosome, bộ gen**.
Eukaryote	To và phức tạp hơn nhiều: màng tế bào chất, ribosome, **nhân** chứa bộ gen là nhiễm sắc thể, **ti thể, diệp lạp** (lạp thể).

Lưu ý, cần kiểm tra lại trong slide gốc

- **Số amino acid:** slide ghi **21** (hình slide 13 có cả selenocysteine). Nhiều tài liệu ghi 20, nên đối chiếu giáo trình.
- **Hệ thống ABC "chỉ có ở vi khuẩn Gram âm":** cách ghi này có thể quá hẹp, cần kiểm tra lại với giáo trình.
- Slide mất ký hiệu µ ở "2–3 µm" và "0,2 µm", "0,15 µm"; tóm tắt hiểu là µm. Các slide hình dạng tế bào (36–37) không ghi tên hình dạng nên tóm tắt chỉ ghi đường kính.
- Slide 47 (chuỗi truyền điện tử) chỉ có hình, nội dung ghi theo những gì đọc được trên hình. Slide 72 trống.

★ Ôn tập nhanh

Tự kiểm tra (che cột đáp án và trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
Bốn nhóm đại phân tử chính trong tế bào?	Protein (55%), nucleic acid, lipid, polysaccharide
DNA và RNA khác nhau ở đâu?	Đường trong nucleotide; DNA mạch đôi, RNA mạch đơn
Bốn bậc cấu trúc protein?	Trình tự amino acid; xoắn/phiến; cuộn gấp; nhiều polypeptide kết hợp
Giới hạn phân giải của KHV quang học và KHV điện tử?	0,2 µm; 0,2 nm
Thứ tự bốn bước nhuộm Gram?	Crystal violet, iodine, tẩy bằng cồn, safranin

Câu hỏi	Đáp án
Gram dương và Gram âm lên màu gì sau nhuộm?	Dương: tím; âm: hồng đến đỏ
Vì sao tế bào nhỏ tăng trưởng nhanh?	Tỉ lệ bề mặt/thể tích lớn, trao đổi chất nhanh
Màng tế bào chất của Archaea khác Bacteria thế nào?	Lipid có liên kết ether (Bacteria, Eukarya: ester)
Ba hệ thống vận chuyển qua màng?	Đơn giản, chuyển vị nhóm, ABC
Peptidoglycan gồm những đơn phân nào? Archaea có không?	NAG và NAM; Archaea không có
Porin nằm ở đâu và làm gì?	Màng ngoài vi khuẩn Gram âm; lỗ cho chất phân tử nhỏ đi qua
Vì sao nội bào tử bền nhiệt?	Nhờ dipicolinic acid và ion calcium
Bộ gen vi khuẩn là gì?	Một phân tử DNA vòng, siêu xoắn trong tế bào chất (nucleoid)